LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN APLIKASI CLIENT SERVER

Praktikum Pertemuan 6

JDBC dan Koneksi Java–MySQL

Nama	Cyndy
NIM	25110011
Program Studi	D3 Teknik Komputer
Institusi	Politeknik Bisnis Indonesia
Semester	III, Gasal 2026/2027
Dosen Pengampu	Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.
Tanggal Praktikum	19 Oktober 2026

A. Tujuan Praktikum

- Memahami alur koneksi aplikasi Java ke MySQL/MariaDB melalui JDBC.
- Memasang driver JDBC (mysql-connector-j-26.7.0.jar) pada proyek NetBeans.
- Menguji koneksi yang berhasil menggunakan UjiKoneksi.java.
- Membuat gangguan koneksi secara sengaja (E1–E10), lalu membaca tahap gagal, SQLState, kode error, dan penyebab dasarnya.
- Memperbaiki setiap gangguan dan menggambar diagram koneksi dengan nilai asli dari komputer sendiri.

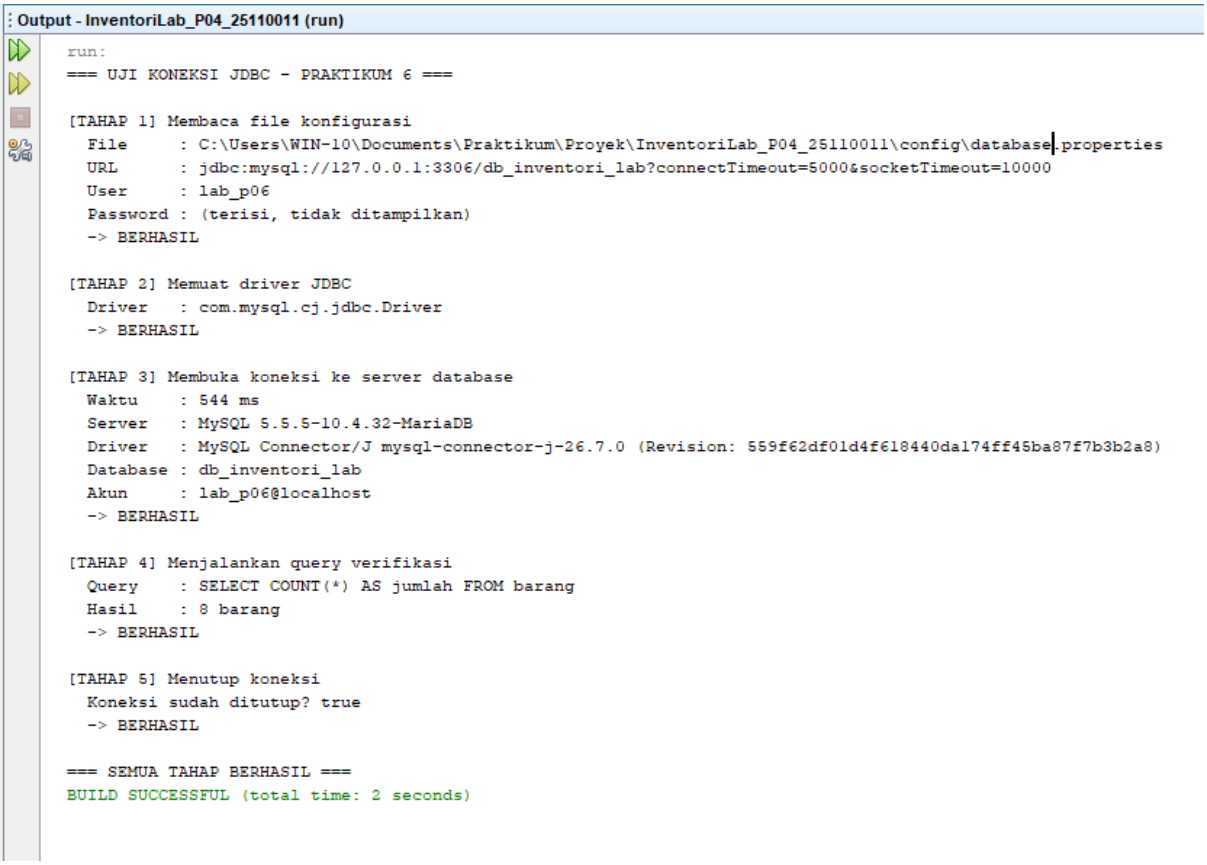
B. Lingkungan Praktikum

IDE	NetBeans IDE 8.2
Server database	XAMPP – MariaDB 10.4.32
Driver JDBC	mysql-connector-j-26.7.0.jar
Proyek	InventoriLab_P04_25110011
Database	db_inventori_lab (tabel barang, 8 baris)
Akun	lab_p06 (hak SELECT)
Host dan port	127.0.0.1 : 3306
URL JDBC	jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab

Password akun sengaja tidak dicantumkan dalam laporan ini.

C. Hasil Koneksi Berhasil

Program UjiKoneksi.java dijalankan dengan konfigurasi yang benar. Output menampilkan SEMUA TAHAP BERHASIL.



Gambar C. Output NetBeans saat semua tahap koneksi berhasil.

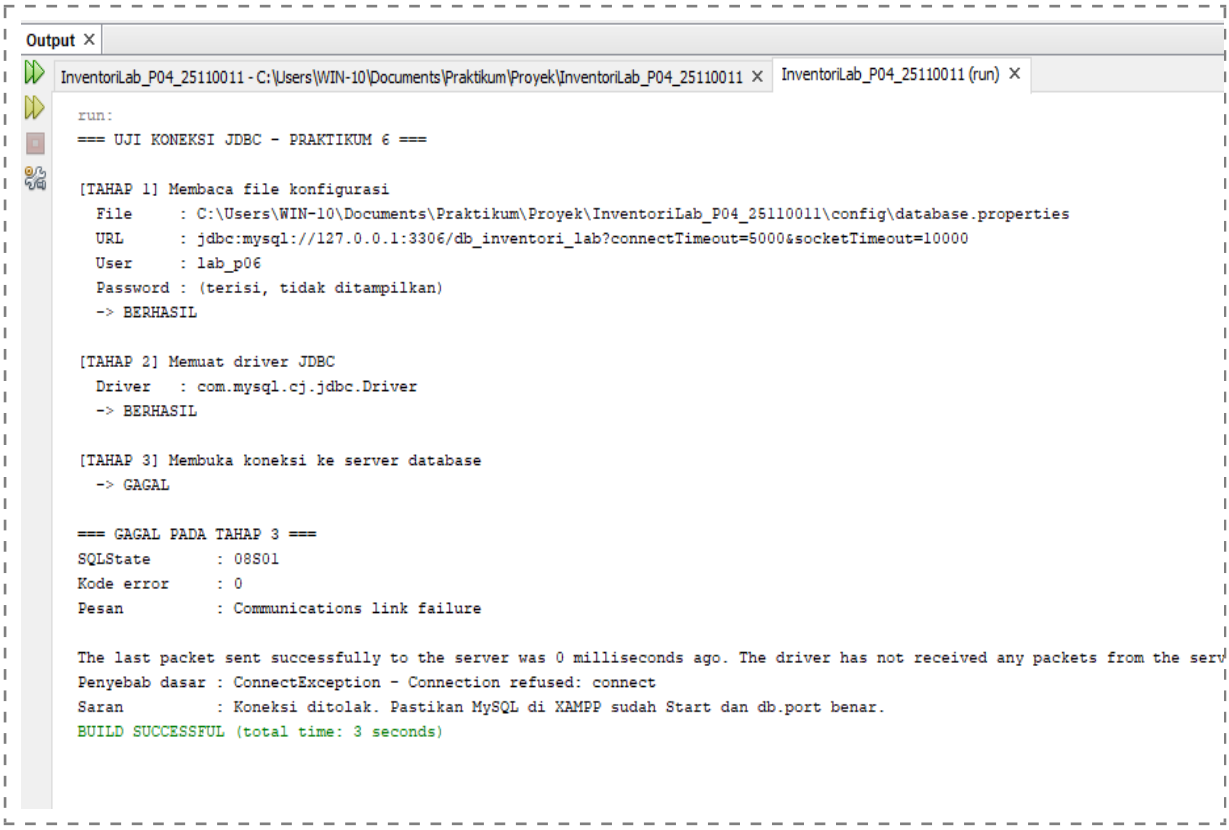
D. Eksperimen Gangguan Koneksi

Pada setiap eksperimen, hanya satu hal yang diubah, lalu file disimpan (Ctrl + S) dan UjiKoneksi.java dijalankan dengan Run File. Tahap gagal, SQLState, kode error, dan penyebab dasar dicatat dari jendela Output. Setelah itu perubahan dikembalikan dan program dijalankan lagi sampai muncul SEMUA TAHAP BERHASIL.

Baris berlatar kuning diisi dengan hasil aktual dari komputer sendiri. Pastikan setiap screenshot tidak memuat password asli.

E1 — Layanan MySQL mati

Perubahan	Di XAMPP Control Panel, klik Stop pada baris MySQL sampai latar nama MySQL tidak hijau lagi.
Hasil yang diharapkan (modul)	Gagal di Tahap 3; SQLState 08S01; penyebab dasar ConnectException – Connection refused.
Pengembalian	Klik Start pada MySQL, tunggu sampai hijau, lalu jalankan lagi sampai berhasil.

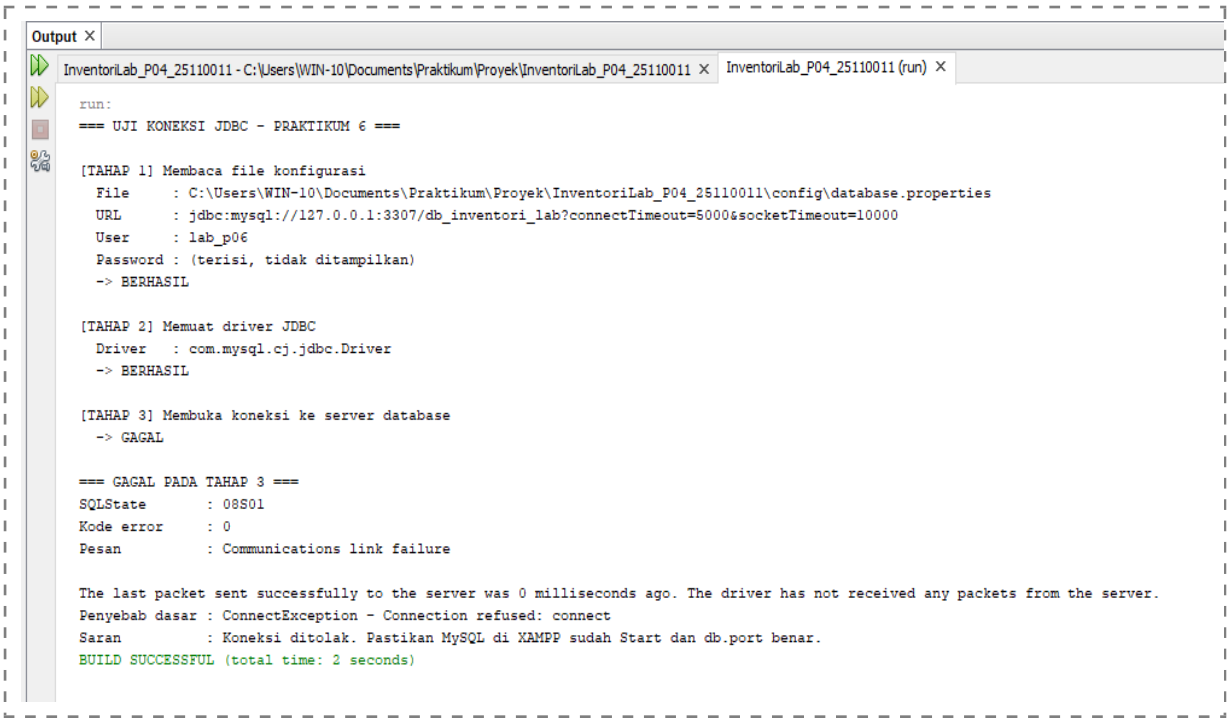


Gambar E1. Output NetBeans pada eksperimen E1 (layanan mysql mati).

Analisis. Program tidak dapat menjangkau server karena layanan MySQL tidak berjalan, sehingga sambungan TCP ditolak (Connection refused). Tahap 1 (baca konfigurasi) dan Tahap 2 (muat driver) tidak bergantung pada server, jadi kegagalan baru muncul di Tahap 3.

E2 — Port salah

Perubahan	db.port=3306 diubah menjadi db.port=3307.
Hasil yang diharapkan (modul)	Sama dengan E1: Tahap 3, SQLState 08S01, ConnectException – Connection refused.
Pengembalian	db.port=3306 (atau port asli di XAMPP).

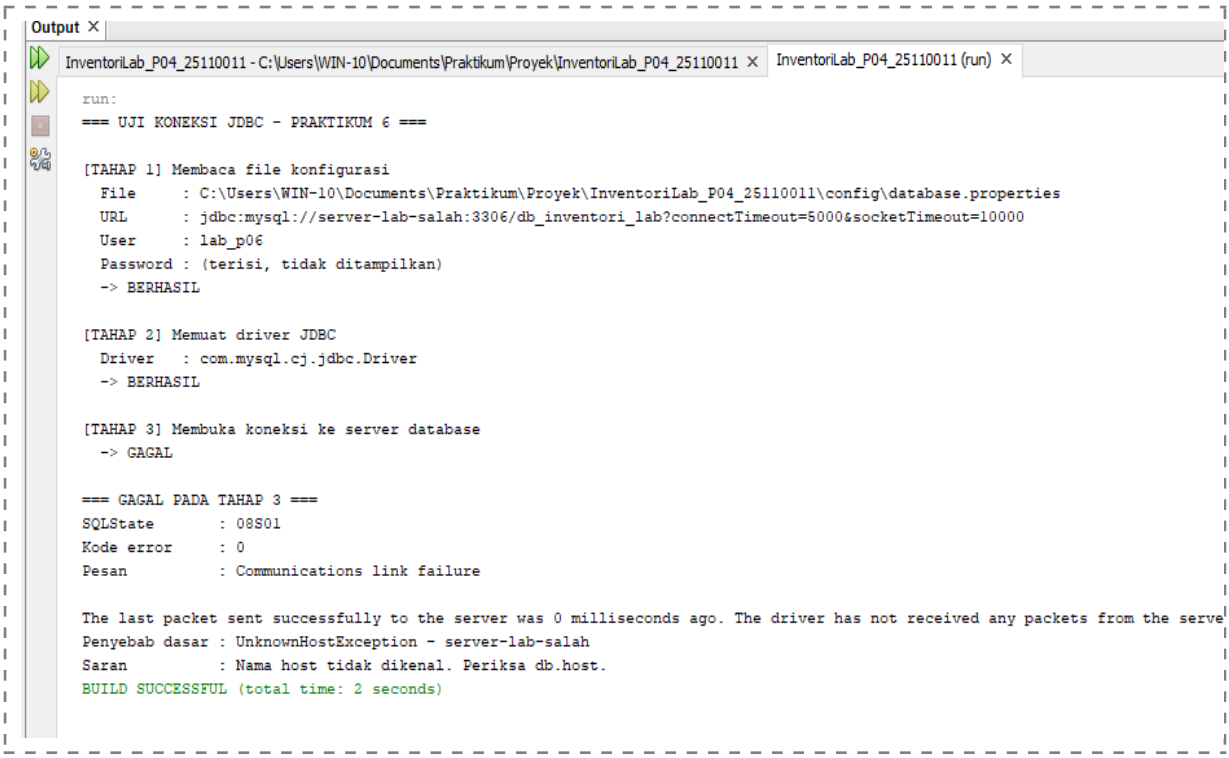


Gambar E2. Output NetBeans pada eksperimen E2 (port salah).

Analisis. Pesan error sama dengan E1, sehingga program tidak dapat membedakan "server mati" dari "port salah". Cara membedakannya adalah memeriksa XAMPP: jika MySQL hijau tetapi angka di kolom Port(s) berbeda dari db.port, berarti port salah; jika MySQL tidak hijau, berarti layanan mati.

E3 — Host tidak dikenal

Perubahan	db.host=127.0.0.1 diubah menjadi db.host=server-lab-salah.
Hasil yang diharapkan (modul)	Tahap 3; SQLState 08S01; penyebab dasar UnknownHostException – server-lab-salah. Pesan tambahan dapat berbeda antar-Windows.
Pengembalian	db.host=127.0.0.1

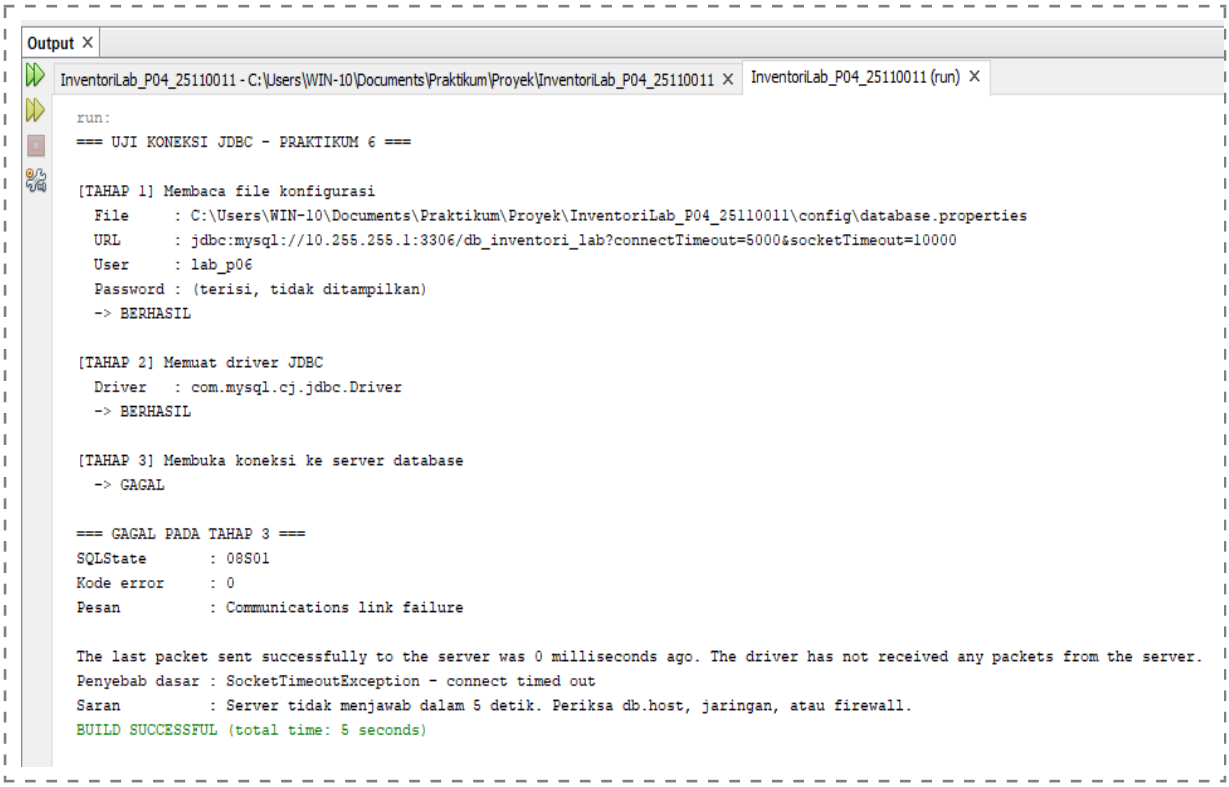


Gambar E3. Output NetBeans pada eksperimen E3 (host tidak dikenal).

Analisis. Nama host tidak dapat diterjemahkan menjadi alamat IP (UnknownHostException), sehingga sambungan gagal sebelum sempat mencapai server.

E4 — Host tidak menjawab (opsional)

Perubahan	db.host=127.0.0.1 diubah menjadi db.host=10.255.255.1.
Hasil yang diharapkan (modul)	Program menunggu sekitar 5 detik (sesuai connectTimeout=5000), lalu gagal di Tahap 3 dengan SocketTimeoutException – connect timed out. Pada sebagian jaringan hasilnya dapat langsung ConnectException atau NoRouteToHostException; catat apa adanya.
Pengembalian	db.host=127.0.0.1



Gambar E4. Output NetBeans pada eksperimen E4 (host tidak menjawab (opsional)).

Analisis. Alamat tersebut tidak memberikan jawaban, sehingga program menunggu sampai batas connectTimeout lalu menyerah. Tanpa connectTimeout, program dapat menunggu jauh lebih lama; itulah alasan parameter ini dipasang.

E5 — Nama database salah

Perubahan	db.name=db_inventori_lab diubah menjadi db.name=db_inventori_labx.
Hasil yang diharapkan (modul)	Tahap 3; SQLState 42000; kode 1044; pesan Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' to database 'db_inventori_labx'.
Pengembalian	db.name=db_inventori_lab

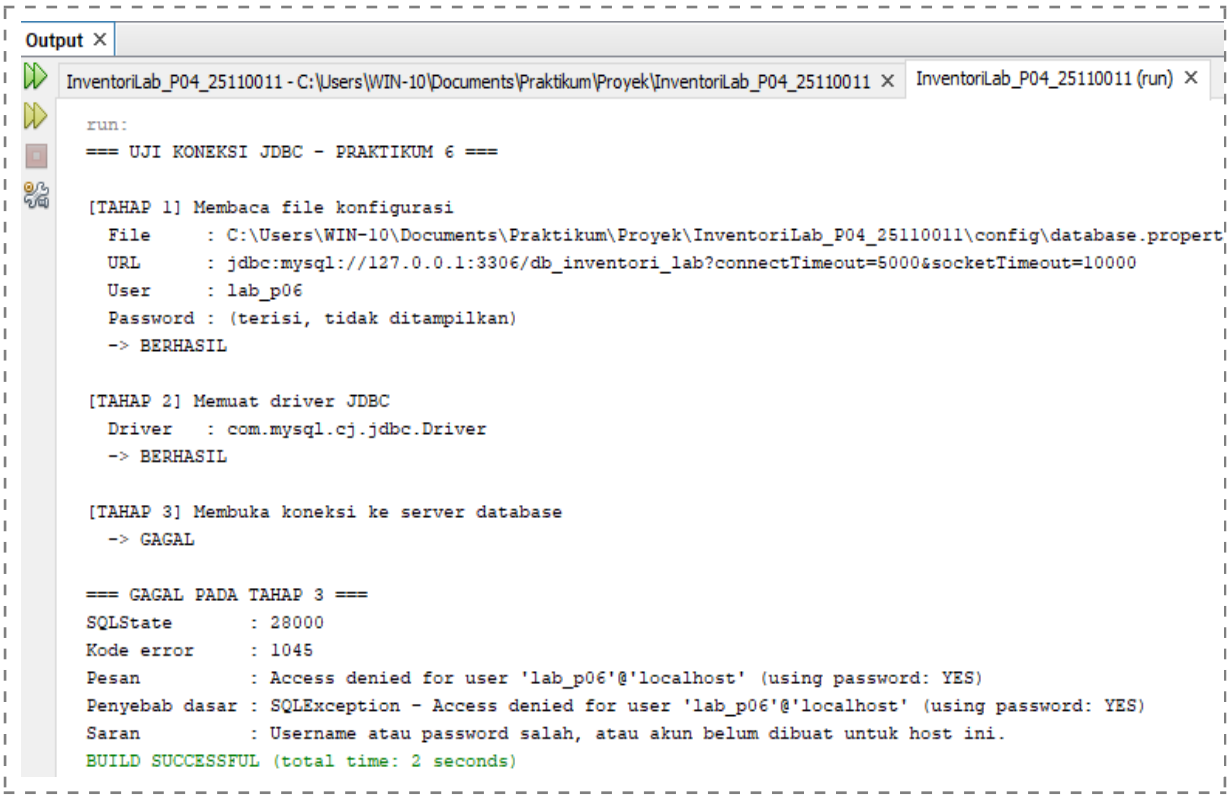


Gambar E5. Output NetBeans pada eksperimen E5 (nama database salah).

Analisis. Dengan akun root, kesalahan yang sama menghasilkan kode 1049 (Unknown database). Akun lab_p06 hanya mendapat kode 1044 karena server tidak memberi tahu akun terbatas apakah sebuah database ada. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan informasi.

E6 — Password salah

Perubahan	Nilai db.password diubah menjadi SALAH.
Hasil yang diharapkan (modul)	Tahap 3; SQLState 28000; kode 1045; pesan Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: YES).
Pengembalian	Password yang benar.

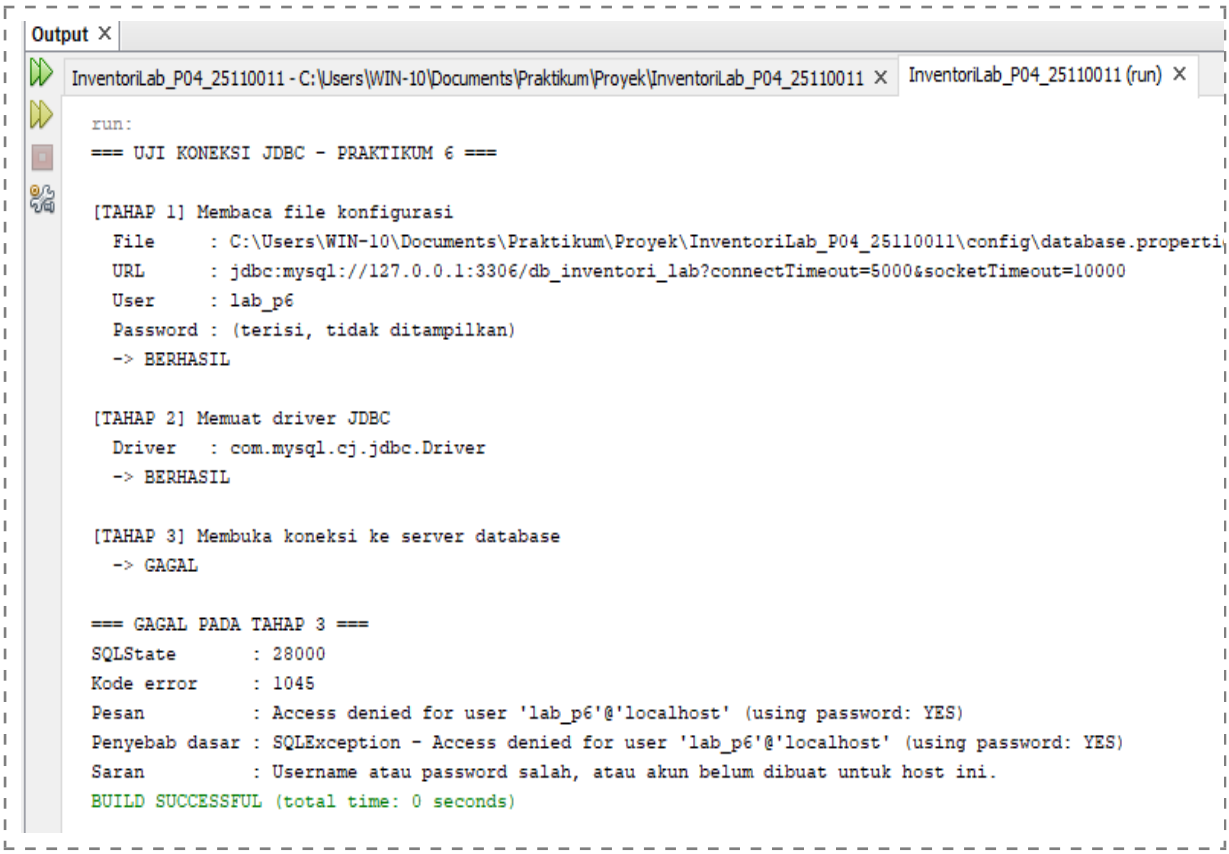


Gambar E6. Output NetBeans pada eksperimen E6 (password salah).

Analisis. Server menolak login karena password tidak cocok. Password asli tidak boleh dituliskan di tabel gangguan, laporan, atau screenshot.

E7 — Username salah

Perubahan	db.user=lab_p06 diubah menjadi db.user=lab_p6.
Hasil yang diharapkan (modul)	Sama dengan E6: SQLState 28000, kode 1045.
Pengembalian	db.user=lab_p06

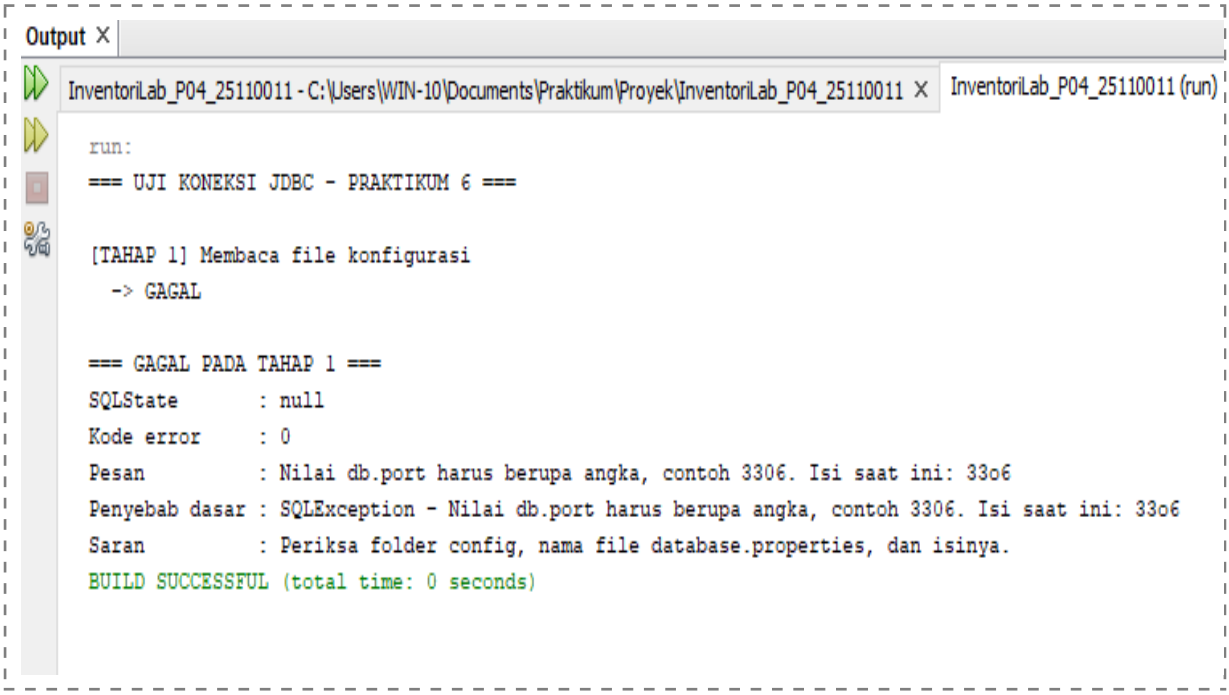


Gambar E7. Output NetBeans pada eksperimen E7 (username salah).

Analisis. Server tidak memberi tahu apakah yang salah username atau password. Jika server menyebutkan "username benar, password salah", penyerang dapat menebak username yang valid terlebih dahulu.

E8 — Port berisi huruf (opsional)

Perubahan	db.port=3306 diubah menjadi db.port=33o6 (huruf o, bukan angka nol).
Hasil yang diharapkan (modul)	Gagal di Tahap 1; SQLState null; pesan Nilai db.port harus berupa angka…
Pengembalian	db.port=3306

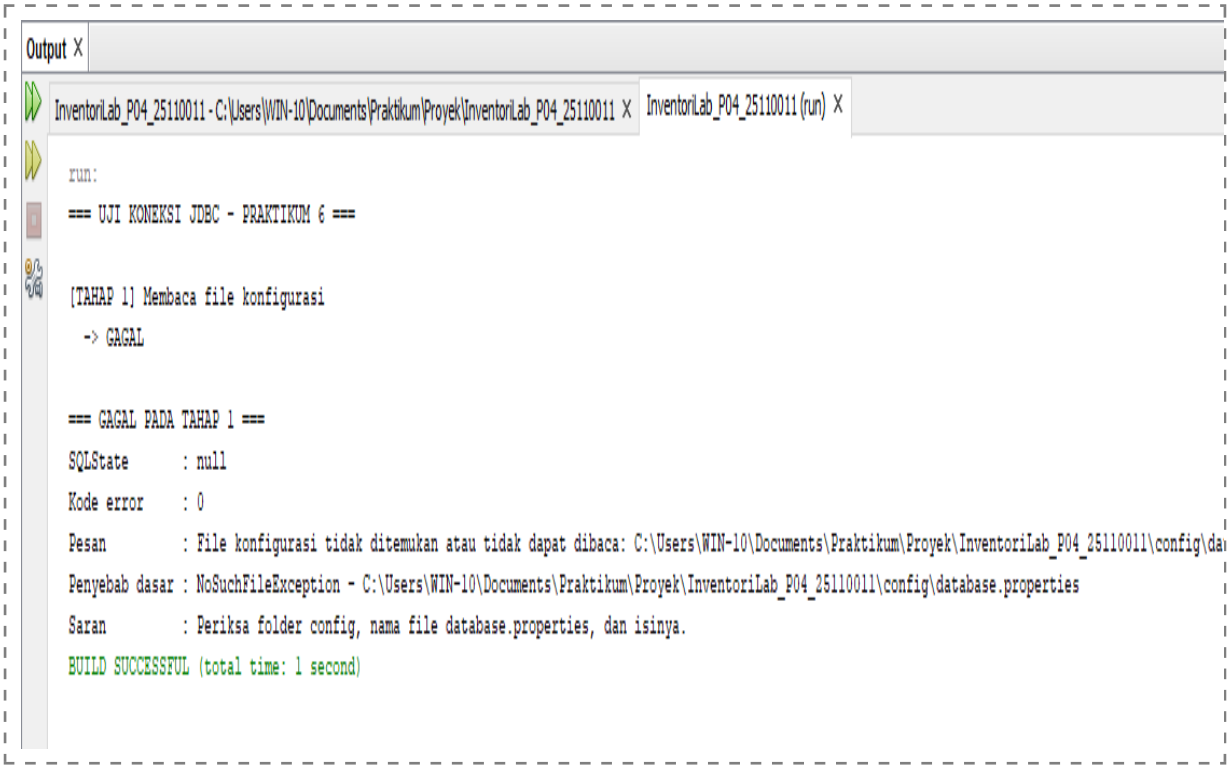


Gambar E8. Output NetBeans pada eksperimen E8 (port berisi huruf (opsional)).

Analisis. Kesalahan ini ditangkap oleh validasi program sendiri sebelum menghubungi server. Karena itu SQLState bernilai null.

E9 — File konfigurasi hilang

Perubahan	Tab Files: klik kanan database.properties → Rename → ubah menjadi database.properties.bak → OK.
Hasil yang diharapkan (modul)	Gagal di Tahap 1; pesan File konfigurasi tidak ditemukan atau tidak dapat dibaca: …\config\database.properties.
Pengembalian	Rename kembali menjadi database.properties.

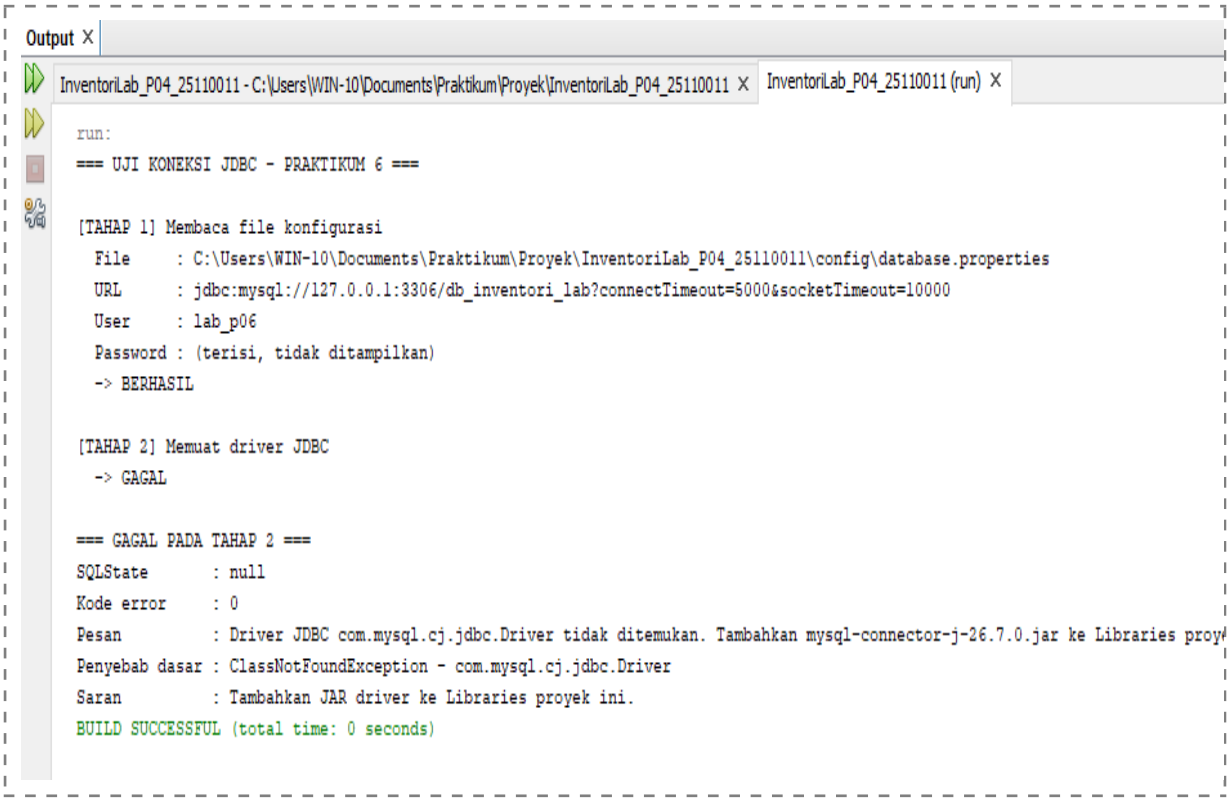


Gambar E9. Output NetBeans pada eksperimen E9 (file konfigurasi hilang).

Analisis. Pesan error menyebutkan lokasi lengkap yang dicari program. Pesan seperti ini sangat membantu saat file diletakkan di folder yang salah, misalnya di dalam src.

E10 — Driver dilepas dari Libraries

Perubahan	Tab Projects → buka Libraries → klik kanan mysql-connector-j-26.7.0.jar → Remove.
Hasil yang diharapkan (modul)	Gagal di Tahap 2; pesan Driver JDBC com.mysql.cj.jdbc.Driver tidak ditemukan…; penyebab dasar ClassNotFoundException.
Pengembalian	Ulangi Langkah 14 (Add JAR/Folder). File JAR di folder lib tidak terhapus; yang dihapus hanya referensinya.



Gambar E10. Output NetBeans pada eksperimen E10 (driver dilepas dari libraries).

Analisis. Kode tetap dapat dikompilasi tanpa JAR karena hanya memakai java.sql. Driver baru dibutuhkan saat program berjalan (runtime). Itulah alasan Class.forName dipakai untuk mendeteksinya lebih awal.

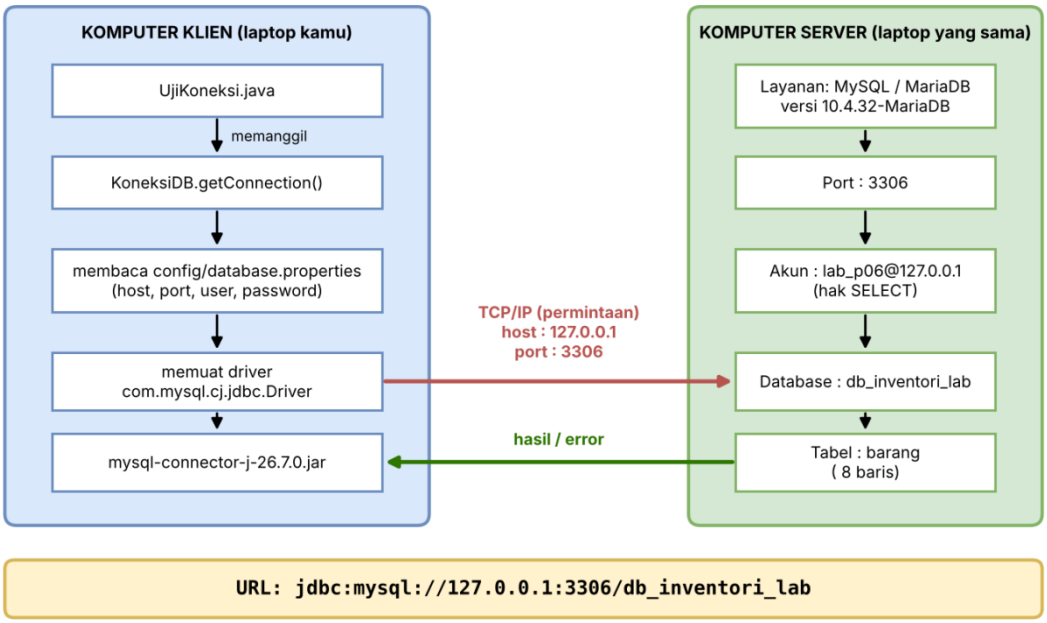
E. Tabel Gangguan

Tabel ini merangkum hasil E1–E10. Nilai awal diambil dari hasil yang diharapkan pada modul; sesuaikan dengan hasil aktual di komputer sendiri. Sel berlatar kuning belum tercantum di modul dan perlu diisi dari jendela Output.

ID	Gangguan yang dibuat	Tahap gagal	SQLState	Kode error	Penyebab dasar (dari Output)	Cara memeriksa	Cara memperbaiki
E1	MySQL di-Stop	3	08S01		ConnectException – Connection refused	Lihat XAMPP Control Panel: nama MySQL tidak berlatar hijau.	Klik Start pada MySQL, tunggu hijau, uji ulang.
E2	Port 3307	3	08S01		ConnectException – Connection refused	Bandingkan kolom Port(s) di XAMPP dengan db.port.	Samakan db.port dengan port MySQL (3306), simpan, uji ulang.
E3	Host server-lab-salah	3	08S01		UnknownHostException – server-lab-salah	Periksa ejaan db.host di database.properties.	Kembalikan db.host=127.0.0.1, simpan, uji ulang.
E4	Host 10.255.255.1 (opsional)	3			SocketTimeoutException – connect timed out (± 5 detik)	Periksa apakah alamat host dapat dijangkau dari komputer.	Kembalikan db.host=127.0.0.1, simpan, uji ulang.
E5	Database db_inventori_labx	3	42000	1044	Access denied for user 'lab_p06' to database 'db_inventori_labx'	Cocokkan nama database di phpMyAdmin dengan db.name.	Kembalikan db.name=db_inventori_lab, simpan, uji ulang.
E6	Password salah	3	28000	1045	Access denied for user 'lab_p06' (using password: YES)	Bandingkan db.password dengan password akun dari dosen.	Perbaiki db.password, simpan, uji ulang.
E7	Username salah	3	28000	1045	Sama dengan E6 (Access denied)	Cocokkan db.user dengan akun di phpMyAdmin (User accounts).	Kembalikan db.user=lab_p06, simpan, uji ulang.
E8	Port berisi huruf (opsional)	1	null		Nilai db.port harus berupa angka	Pastikan db.port hanya berisi angka (huruf o dan angka 0 mudah tertukar).	Kembalikan db.port=3306, simpan, uji ulang.
E9	File konfigurasi hilang	1			File konfigurasi tidak ditemukan atau tidak dapat dibaca	Periksa folder config pada tab Files: apakah database.properties ada?	Rename kembali menjadi database.properties.
E10	Driver dilepas	2			ClassNotFoundException – driver JDBC tidak ditemukan	Buka Libraries di tab Projects: apakah JAR driver masih terdaftar?	Add JAR/Folder lagi (Langkah 14), uji ulang.

G. Diagram Koneksi

Diagram berikut menggambarkan alur koneksi dari program Java di sisi klien ke MariaDB di sisi server. Pada praktikum ini klien dan server berada pada komputer yang sama (127.0.0.1), tetapi tetap digambarkan sebagai dua peran yang berbeda.



Gambar G. Diagram koneksi JDBC dengan nilai asli dari komputer praktikum.

H. Kesimpulan

Koneksi Java ke MySQL/MariaDB melalui JDBC berjalan dalam tiga tahap: membaca konfigurasi, memuat driver, lalu membuka sambungan ke server. Dengan mencatat tahap gagal, SQLState, kode error, dan penyebab dasar pada jendela Output, sumber gangguan dapat ditelusuri. Beberapa gangguan menghasilkan pesan yang sama (misalnya E1 dan E2, atau E6 dan E7), sehingga pemeriksaan tambahan di XAMPP dan phpMyAdmin tetap diperlukan. Server juga sengaja membatasi informasi pada kesalahan akun dan database demi keamanan, dan password tidak boleh muncul di laporan maupun screenshot.